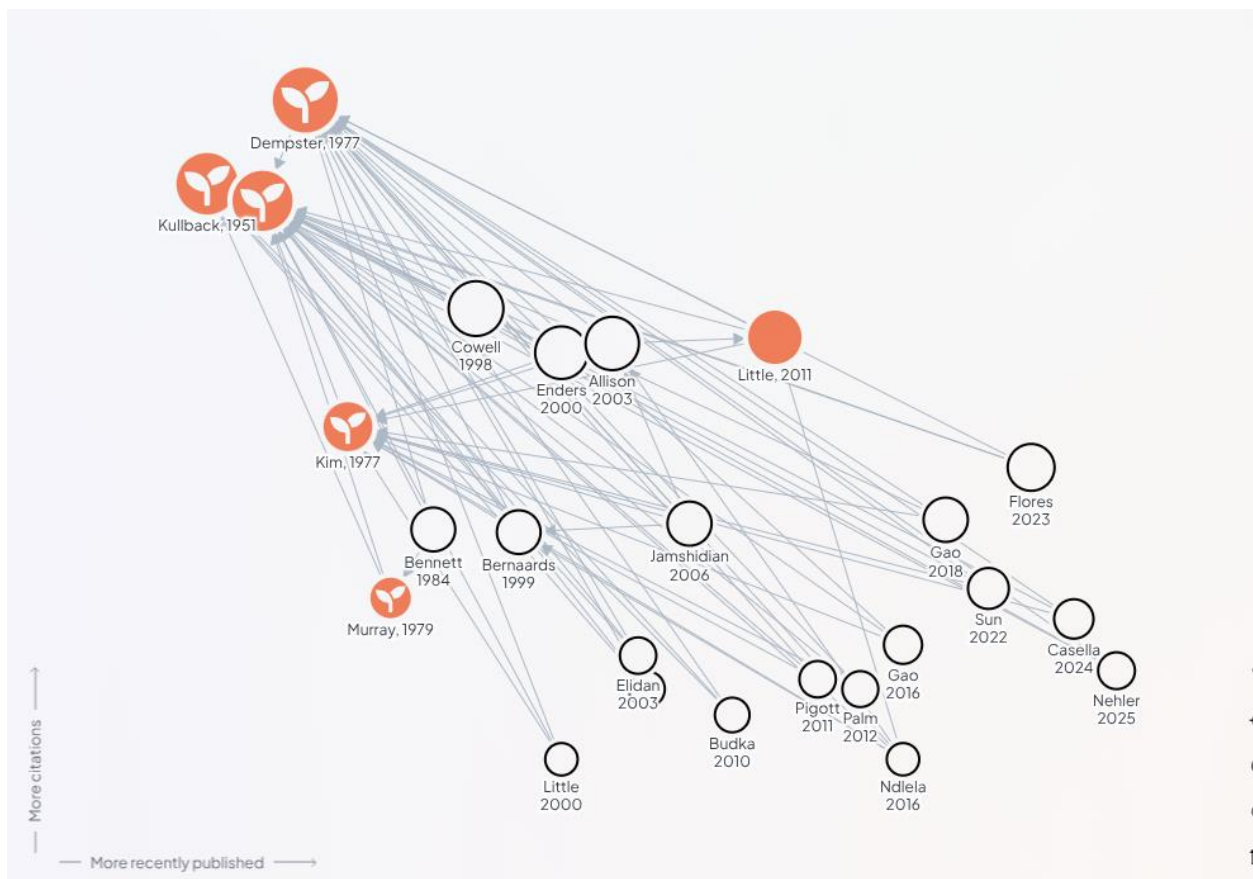


Bitácora de avances

- ♥ Valeria
- ★ Fernando
- ♦ Arturo

18/Agosto/2026:



19/Agosto/2026:

- ♥ Primera visita a SIMA en el Centro de Monitoreo Nuevo C5 Ambiental

20/Agosto/2026:

- ★ [Transcripción](#) de 107 minutos de audio de la visita a SIMA
- ♥ Encontré el libro [Handbook of Missing Data Methodology](#)

21/Agosto/2026:

- ★ Investigación de posibles revistas para poder publicar el paper.
- ◆ Finalizar la revisión de la literatura para métodos de imputación moderna

22/Agosto/2026:

Nos reunimos Fer y Val a actualizar la bitácora, revisar la literatura encontrada hasta el momento y organizar las referencias.

Además, nos organizamos en los siguientes pasos que debemos de tomar para empezar a escribir la revisión narrativa, y elegimos el título provisional:

From Statistical Missing-Data Inference to Deep Generative Imputation for Multivariate Time Series: A Narrative Review

- ♥ Actualice el grupo de Mendeley con las nuevas referencias y archivos que hemos encontrado hasta el día de hoy
- ◆ Comienzo de revisión de literatura clásica para preparar un resumen final de lo aprendido entre ambas revisiones

23/Agosto/2026:

- ★ Necesitamos hacer la Review Methodology antes que nada, creo que con eso todo va a salir mucho más rápido. Lo que necesita tener es lo siguiente:

2.1. Tipo de revisión

Ejemplo:

This study uses a narrative review design with a transparent and structured literature-selection process. The purpose is interpretive synthesis rather than exhaustive effect-size aggregation.

2.2. Fuentes consultadas

Ejemplo:

- Búsqueda hacia atrás y hacia adelante desde artículos seminales como Rubin (1976), Beale and Little (1975), Kim (1977), Murray (1979), SAITS y CSDI.

2.3. Cadenas de búsqueda

Puedes incluir una tabla con cadenas como:

Tema	Ejemplos de términos
Fundamentos	"missing data" AND inference, "missing at random", "likelihood incomplete data"
Series temporales	"multivariate time series" AND imputation, "spatiotemporal missing data"
Deep learning	"deep learning" AND missing data imputation, "transformer time series imputation"
Generativos	"diffusion model" AND time series imputation, "GAN missing data imputation", "VAE time series imputation"
Aplicaciones	"air quality" AND missing data imputation, "IoT sensor data imputation"

2.4. Criterios de inclusión

Ejemplos:

- Trabajos fundacionales sobre inferencia e información con datos faltantes.
- Estudios revisados por pares sobre imputación multivariante o de series temporales.
- Papers de deep learning con evaluación empírica clara.
- Trabajos que describan datos, mecanismos de ausencia, métricas y baselines.
- Estudios de aplicación en salud, ambiente, energía, tráfico, IoT o smart cities.

2.5. Criterios de exclusión

Ejemplos:

- Papers sin una descripción suficiente del método o evaluación.
- Imputación de datos tabulares sin componente temporal, salvo textos fundacionales.
- Trabajos que solo mencionen valores faltantes como preprocesamiento.

2.6. Estrategia de síntesis

Explica que organizarás los artículos por:

- Fundamentos inferenciales.
- Familia metodológica.

- Tipo de salida.
- Mecanismo de ausencia.
- Estructura de datos.
- Coste computacional.
- Dominio de aplicación.

24/ Agosto/ 2026

- ♥ Mude las referencias de Mendeley a Zotero, debido a que es más compatible con research rabbit .
- ♥ Reunion con Facundo

Siguiente paso recomendable: crea una **matriz de extracción de literatura** con estas columnas. Eso permitirá escribir por argumentos y comparaciones, no como una colección de resúmenes de artículos.

- Referencia.
- Dominio de aplicación.
- Tipo de datos.
- Número de variables.
- Longitud temporal.
- Mecanismo de ausencia asumido.
- Patrón de ausencia evaluado.
- Método.
- Tipo de salida: puntual o probabilística.
- Pérdida de entrenamiento.
- Métricas.
- Baselines.
- Ventajas.
- Limitaciones.
- Código o datos disponibles.
- Relevancia para tu taxonomía.

Notas de reunion con Facundo:

- Se pueden ir estandarizando las bases de datos de SIMA desde el 97

- Falta revisar la capacidad de computo para saber que tipo de metodo es apropiado
- El clima de 1997 era muy distinto al que era hoy en dia, revisar validez, entrenar varios modelos, analices exploratorios, sesgar el modelo previo
- No descartar los datos viejos, la forma o compartamiento debe ser similar
- Modelo de prediccion de los proximos dias, que tanta confianza tiene nuestro modelo
- Barbaridad de los 15 minutos se tienen para publicar tienen 7 recoger los datos de las maquinas, 7 minutos de calcular los datos, no lo hacen paralelo.
- Limitacion de la maquina.